Zahlen vergleichen in allen Darstellungen Klasse 8

1. Wo entscheidet es sich? Nenne nur die Stelle, an der sich die zwei Zahlen zuerst unterscheiden (Einer, Zehntel, Hundertstel, Tausendstel). Noch kein Zeichen setzen.

a) 3,47 und 3,42: Einer gleich, Zehntel gleich, Hundertstel verschieden ⇒ Hundertstel

b) 0,81 und 0,91 _____

c) 12,305 und 12,308 _____

d) 7,25 und 6,25 _____

e) 0,406 und 0,46 _____

2. Hänge Nullen an, bis beide Zahlen gleich viele Stellen nach dem Komma haben. Setze dann $<$, $>$ oder $=$.

a) 0,7 ☐ 0,65: 0,70 und 0,65 ⇒ 7 Zehntel $>$ 6 Zehntel, also $0{,}7 > 0{,}65$

b) 2,4 ☐ 2,38 _____

c) 0,09 ☐ 0,1 _____

d) 5,05 ☐ 5,5 _____

e) 1,250 ☐ 1,25 _____

3. Ordne von klein nach groß: 0,6; 0,06; 0,066; 0,61.

4. Welche Zahl liegt auf der Zahlengeraden weiter links? Schreib sie auf. Die liegt weiter links, ist die kleinere.

a) $-0{,}8$ und $-0{,}4$: $-0{,}8$ liegt links von $-0{,}4$, also $-0{,}8 < -0{,}4$

b) -2 und 1 _____

c) $-0{,}5$ und 0,3 _____

d) -3 und -1 _____

e) 0 und $-0{,}1$ _____

5. Setze $<$ oder $>$. Bei zwei negativen Zahlen: Die weiter von 0 weg ist, ist die kleinere.

a) $-0{,}6$ ☐ $-0{,}65$: $0{,}60 < 0{,}65$: $-0{,}65$ ist weiter von 0 weg ⇒ $-0{,}6 > -0{,}65$

b) $-1{,}2$ ☐ $-1{,}02$ _____

c) $-0{,}3$ ☐ 0,1 _____

d) $-2{,}5$ ☐ $-2{,}45$ _____

e) $-0{,}09$ ☐ $-0{,}1$ _____

1: b) Zehntel; c) Tausendstel; d) Einer; e) Hundertstel | 2: b) $2{,}4 > 2{,}38$; c) $0{,}09 < 0{,}1$; d) $5{,}05 < 5{,}5$; e) $1{,}250 = 1{,}25$ |
3: $0{,}06 < 0{,}066 < 0{,}6 < 0{,}61$ | 4: b) -2; c) $-0{,}5$; d) -3; e) $-0{,}1$ |
5: b) $-1{,}2 < -1{,}02$; c) $-0{,}3 < 0{,}1$; d) $-2{,}5 < -2{,}45$; e) $-0{,}09 > -0{,}1$

6. Welche Zahl liegt genau in der Mitte? Rechne den Abstand aus, halbiere ihn und geh von der kleineren Zahl so weit nach rechts.

a) $-0{,}8$ und $-0{,}5$: Abstand 0,3, Hälfte 0,15 $\Rightarrow$ $-0{,}8 + 0{,}15 = -0{,}65$

b) $-0{,}4$ und $-0{,}2$

c) -1 und $-0{,}6$

d) $-0{,}3$ und $0{,}1$

Probe: Die Mitte liegt zwischen den beiden Zahlen und ist von beiden gleich weit weg.

7. Temperaturen am Morgen: Oslo $-3{,}5\,°C$, Riga $-3{,}05\,°C$, Wien $0{,}5\,°C$, Prag $-0{,}8\,°C$, Kiew $-4\,°C$. Ordne die Städte von kalt nach warm. Wo war es am kältesten?

8. Schreib den Bruch als Dezimalzahl: Erweitere den Nenner auf 10, 100 oder 1000.

a) $\frac{3}{5}$: $\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0{,}6$

b) $\frac{3}{4}$

c) $\frac{7}{20}$

d) $\frac{1}{8}$

e) $\frac{9}{25}$

6: b) $-0{,}3$; c) $-0{,}8$; d) $-0{,}1$ | 7: Kiew, Oslo, Riga, Prag, Wien | 8: b) 0,75; c) 0,35; d) 0,125; e) 0,36

9. Schreib als Dezimalzahl. Prozent heißt Hundertstel: Komma zwei Stellen nach links.

a) $7\,\%$: $7\,\% = \frac{7}{100} = 0{,}07$

b) $45\,\%$

c) $4{,}5\,\%$

d) $120\,\%$

e) $0{,}5\,\%$

10. Wandle erst in Dezimalzahlen um, dann vergleiche. Setze $<$, $>$ oder $=$.

a) $\frac{3}{4} \square\ 0{,}8$: $\frac{3}{4} = 0{,}75 \quad \Rightarrow \quad 0{,}75 < 0{,}80$, also $\frac{3}{4} < 0{,}8$

b) $6\,\% \square\ 0{,}6$

c) $0{,}35 \square\ \frac{7}{20}$

d) $\frac{2}{5} \square\ 45\,\%$

e) $\frac{1}{8} \square\ 0{,}13$

11. Rechne das Quadrat aus: die Zahl mal sich selbst – nicht mal 2.

a) $0{,}4^2$: $0{,}4^2 = 0{,}4 \cdot 0{,}4 = 0{,}16$

b) $0{,}2^2$

c) $0{,}5^2$

d) $1{,}1^2$

e) $0{,}1^2$

9: b) $0{,}45$; c) $0{,}045$; d) $1{,}2$; e) $0{,}005$ | 10: b) $6\,\% < 0{,}6$; c) $0{,}35 = \frac{7}{20}$; d) $\frac{2}{5} < 45\,\%$; e) $\frac{1}{8} < 0{,}13$ |
11: b) $0{,}04$; c) $0{,}25$; d) $1{,}21$; e) $0{,}01$

12. Zieh die Wurzel: Welche Zahl mal sich selbst gibt die Zahl unter der Wurzel? Prüfe mit dem Quadrat.

a) $\sqrt{0{,}25}$: $0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25$, also $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5$

b) $\sqrt{0{,}09}$

c) $\sqrt{1{,}44}$

d) $\sqrt{0{,}04}$

e) $\sqrt{0{,}49}$

13. Die Wurzel geht nicht auf. Zwischen welchen zwei Zehnteln liegt sie? Probiere Quadrate, bis die Zahl dazwischen liegt.

a) $\sqrt{2}$: $1{,}4^2 = 1{,}96$, $1{,}5^2 = 2{,}25$ $\Rightarrow$ $1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$

b) $\sqrt{3}$

c) $\sqrt{5}$

d) $\sqrt{0{,}5}$

14. a) Welcher Wert ist der kleinste? Kreuze an. ☐ 0,7 ☐ $0{,}1^2$ ☐ 3 % ☐ 0,025

$0{,}7 = 0{,}700$; $0{,}1^2 = 0{,}010$; $3\,\% = 0{,}030$; $0{,}025$

Zehntel: nur 0,700 hat welche. Hundertstel: 0,010 hat 1, die anderen 2 und 3.

Der kleinste ist $0{,}1^2 = 0{,}01$.

b) Welcher Wert ist der kleinste? Kreuze an.

☐ 0,9 ☐ $0{,}3^2$

☐ 8 % ☐ 0,085

15. Ordne von klein nach groß: $0{,}3$; $-\frac{3}{4}$; $\sqrt{0{,}16}$; $-0{,}7$.

12: b) 0,3; c) 1,2; d) 0,2; e) 0,7 | 13: b) $1{,}7 < \sqrt{3} < 1{,}8$; c) $2{,}2 < \sqrt{5} < 2{,}3$; d) $0{,}7 < \sqrt{0{,}5} < 0{,}8$ | 14: b) $8\,\% = 0{,}08$ | 15: $-\frac{3}{4} < -0{,}7 < 0{,}3 < \sqrt{0{,}16}$

16. Nur eine Aussage ist wahr. Kreuze sie an.

$\square\ \sqrt{2} > \frac{3}{2}$ $\qquad \square\ 0{,}3^2 > 0{,}3$ $\qquad \square\ -0{,}5 < -\frac{3}{5}$ $\qquad \square\ \frac{5}{8} > 0{,}6$

17. Drei Läden haben dieselbe Jacke. Laden A: „Ein Viertel billiger!“ Laden B: „22 % Rabatt“ Laden C: „Jeden fünften Euro schenken wir dir!“ Wo ist der Rabatt am größten? Um wie viele Prozentpunkte ist er größer als beim zweitbesten Laden?

18. Mia taucht in 4,8 m Tiefe, ihr Bruder in 2,4 m Tiefe. Genau in der Mitte zwischen beiden schwimmt ein Fisch. Ein Foto gelingt nur tiefer als 3,5 m. Kann Mia den Fisch fotografieren?

Vorher: Vergleichen, Ordnen, Runden (Kl. 6, HMF) • Weiter: Potenzen und Wurzeln

16: $\frac{5}{8} > 0{,}6$ | 17: Laden A; 3 Prozentpunkte mehr als B | 18: Ja; Fisch in 3,6 m Tiefe